

大学物理

-----电磁学

康 缈

物理与电子学院

Email: kangmiao@henu.edu.cn

办公室: B座, 401室

绪 论

01

课前准备及要求

02

物理学及物质世界

03

电磁学的发展

04

预备知识

1. 下载安装超星学习通

目前，超星学习通支持 Android 和 iOS 两大移动操作系统。下载安装超星学习通前，请确定您的设备符合系统要求。

可以通过以下途径下载安装超星学习通：

（1）扫描下面的二维码，转到对应链接下载 App 并安装（如用微信扫描二维码请选择在浏览器打开）。



（2）移动设备浏览器访问链接：<http://app.chaoxing.com/>，下载并安装 App。

（3）应用市场搜索“学习通”，下载并安装。

【注意】Android 系统用户通过（2）（3）两种方式下载安装时若提示“未知应用来源”，请确认继续安装；iOS 系统用户安装时若提示“未受信任的企业级开发者”，请进入设置-通用-描述文件，选择信任 Beijing Shiji Chaoxing Information Technology Development Co., Ltd.。

2. 注册登录超星学习通

(1) 注册

打开安装好的学习通 App, 可以看到如下图左的应用首页, 点击右下角的“我的”, 进入如下中图的界面, 点击上方灰色头像, 进入注册登录界面, 选择“新用户注册”, 输入手机号并获取验证码。



(2) 绑定单位信息

获取验证码后，填写个人真实姓名、设置登录密码，选择角色“学生”，绑定学号即可。

The image displays three sequential screenshots from a mobile application, illustrating the steps for binding unit information.

- First Screenshot:** Shows a registration screen with a text input field labeled "请输入您的真实姓名" (Please enter your real name). Below the field is a blue button labeled "下一步" (Next Step). A red arrow points from the text "1. 输入真实姓名" (1. Enter real name) to the input field.
- Second Screenshot:** Shows the next screen with a text input field labeled "请设置登录密码" (Please set login password). Below the field is a blue button labeled "下一步" (Next Step). A red arrow points from the text "2. 设置登录密码" (2. Set login password) to the input field.
- Third Screenshot:** Shows a screen titled "选择角色" (Select Role). It features three radio button options: "教师" (Teacher), "学生" (Student), and "普通用户" (General User). The "学生" option is selected. Below the options is a blue button labeled "绑定" (Bind). A red arrow points from the text "选择'学生'身份" (Select 'Student' identity) to the "学生" option.

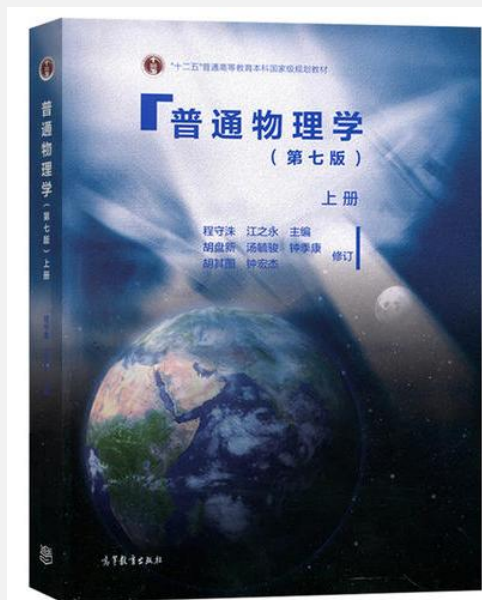
01

课前准备及要求

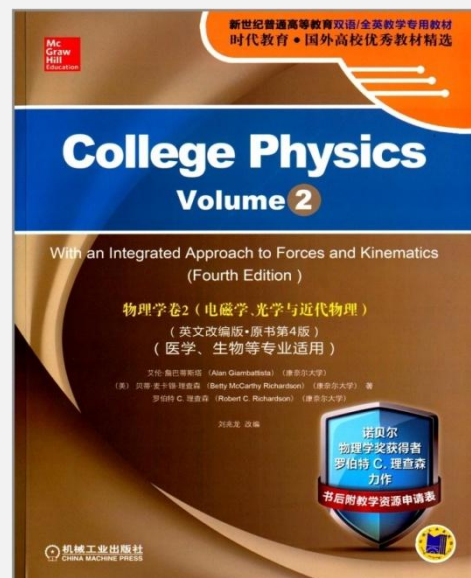
- 1、学习通辅助授课；
- 2、分数权重，考试60%，平时40%；
- 3、平时成绩权重分布（签到、作业、互动、测验、线上学习）；
- 4、准备一个笔记本，每节记下重点内容。



教材和参考书



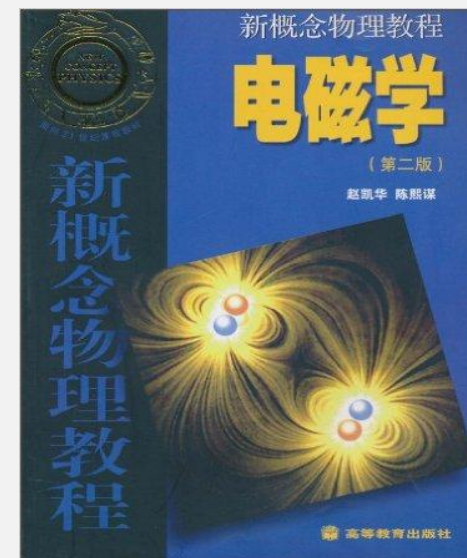
程守洵



罗伯特 C 理查森



陈秉乾



赵凯华



“致知在格物，物格而后知至”。《礼记·大学》

“判天地之美，析万物之理” 庄子

境自远坐皆入咏

物含妙理总堪寻

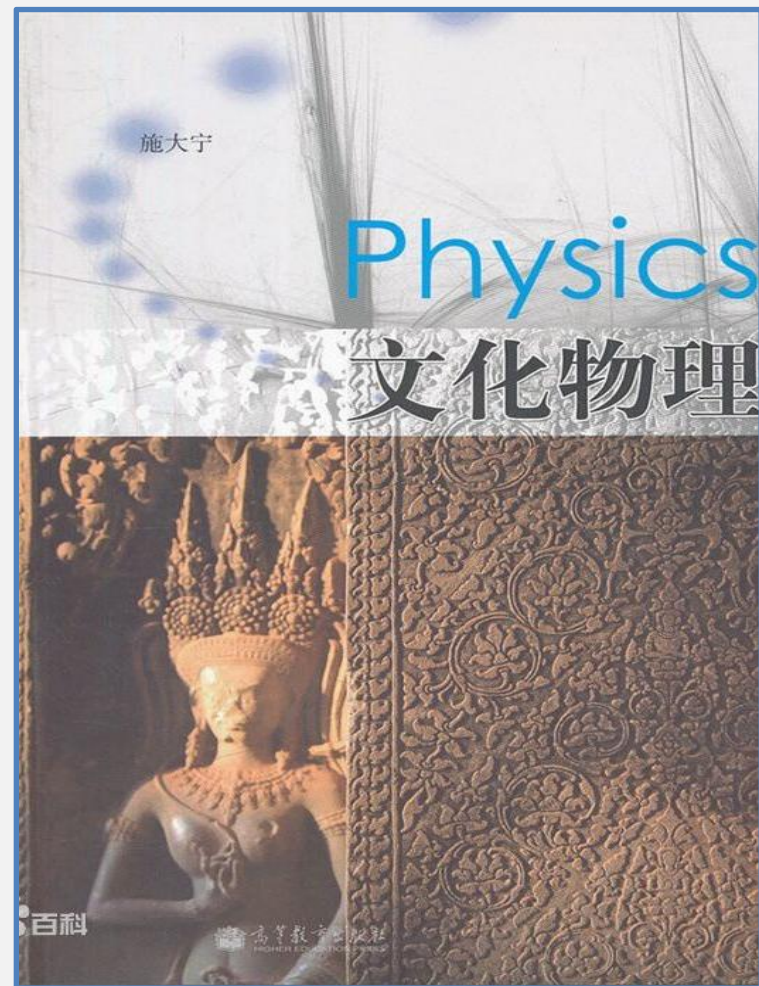
---- 乾隆

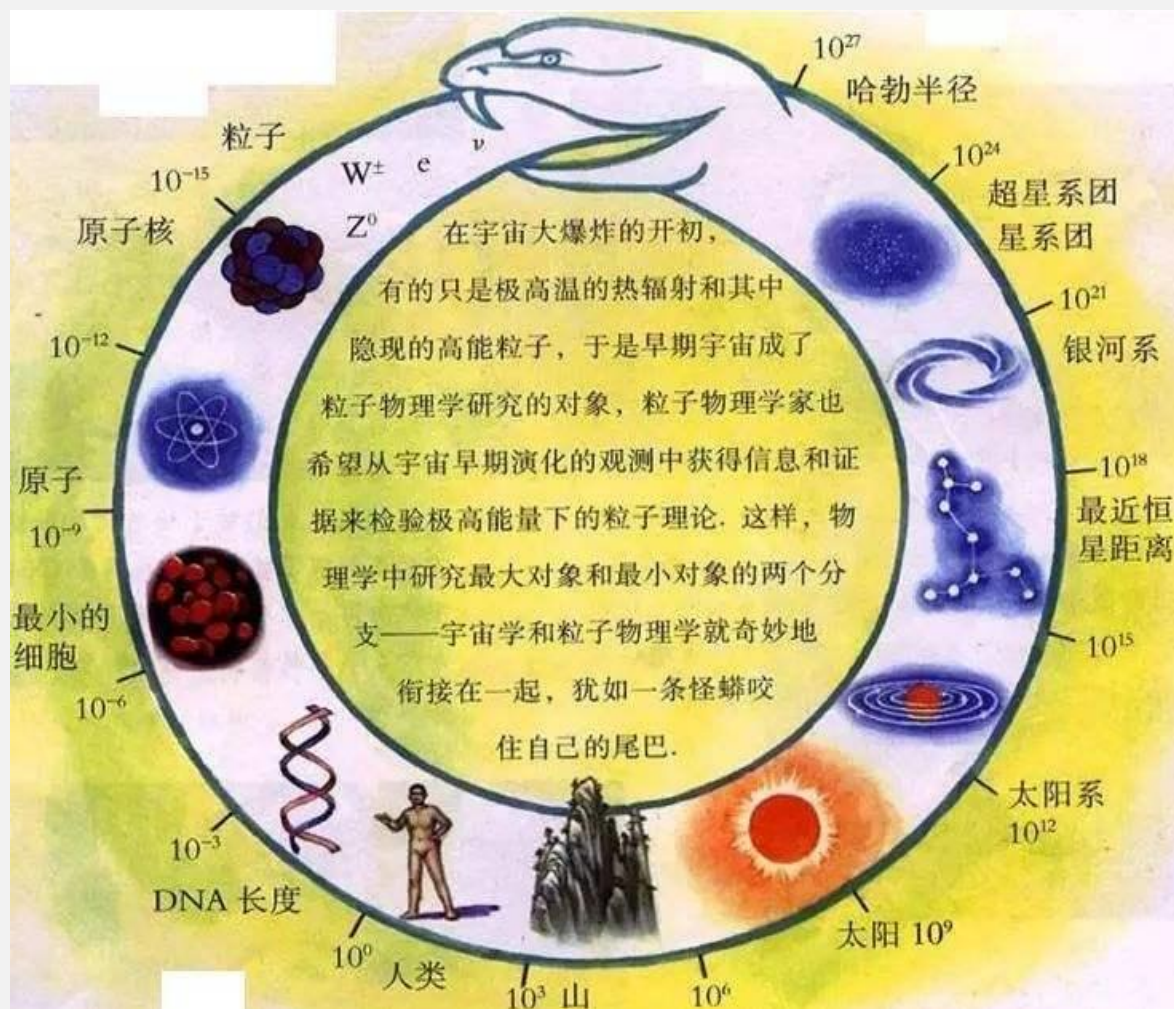
物理与电子学院院训：复性正心，格物穷理

复性正心，格物穷理

- 院训出处及释义：
- 《大学》：大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有终始。知所先后，则近道矣。
- 古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先致其知；致知在格物。
- 格物：推究事物的道理；穷理：追寻事物的究竟，指穷究事物的原委、道理。出自明·方孝孺《答郑仲辩》：“其无待于外，近之于复性正心，广之于格物穷理。”
- 选用“复性正心，格物穷理”为院训，既与河南大学校训一脉相承，又体现我院的学科特色。

物理学是最基础的关于自然的学问，因此是最具有诗意的。看看你自己，几万亿个原子以一种特有的方式，聚集到一起创造了你。他们几十亿次的亲密合作，赋予你生命的意义。物理学会告诉你，平均下来，整个宇宙中每一立方米内只有5个原子，而且不能多于这个数，否则这个宇宙就可能不存在了。了解到这一点，我们都应该对自然心怀感恩，因为我们自己和我们的生存环境都占有了太多的物质资源。当自己生命结束的时候，原子们飘然离去，但物理学又告诉你，宇宙间的总能量是守恒的，那曾是你的组成部分的原子，一定还存在宇宙中。“我”和“你”，还有“他”和“她”都是永垂不朽的，这不免又使我们怀有一种敬畏之心。再看看我们周围的世界，天公造化无限，天地大美不言。但是，这是人的自然，物理学家的感情激励他们去创造最简洁的理论、最完美的图像来表达自然的法则，伴随人类智慧的闪光，诗意的生存。





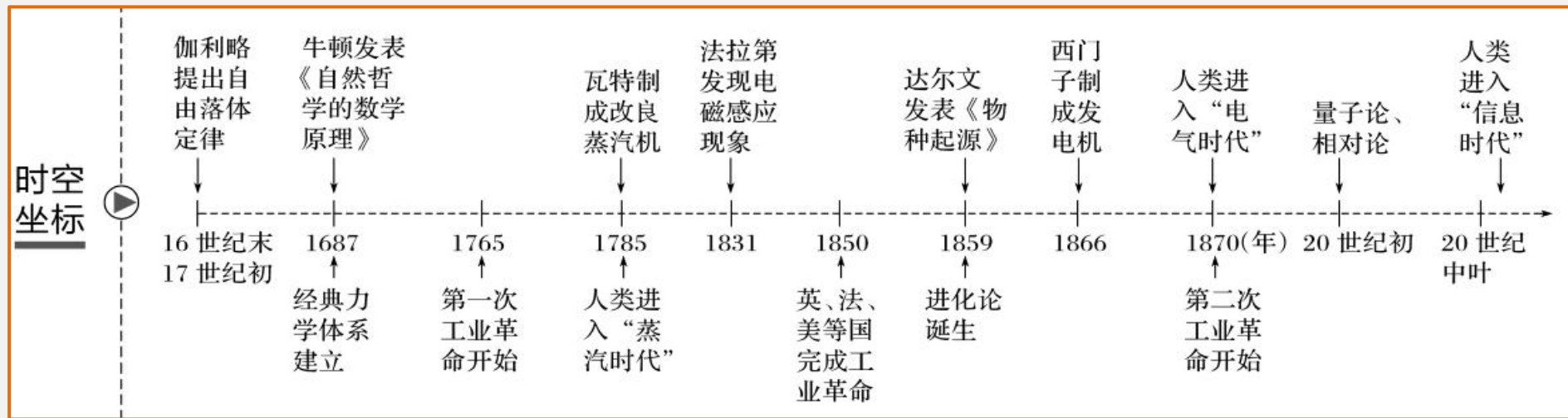
不断的自我吞食与再生，
寓意万物的统一性，从
不消失，但却在毁灭与
再生的循环中不断改变
自己的形式。

空间：微观粒子 10^{-15}m （夸克）---宇宙尺寸 10^{27}m （哈勃半径） 大小跨越42个数量级

当今物理学研究领域里有两个尖端，一个是高能物理或称**粒子物理**，另一个是**天体物理**。前者在最小尺度上探索物质更深层次的结构，后者在最大尺度上追寻宇宙的演化和起源。但是近十年的进展表明，这两个极端竟奇妙地衔接在一起，成为一对密不可分的姊妹科学。







物理学又是科学技术进步的源泉：**三次重大的技术革命**

第一次：热力学导致蒸汽机的发明和广泛应用

第二次：电磁学导致发电机、电动机和无线电通信发展

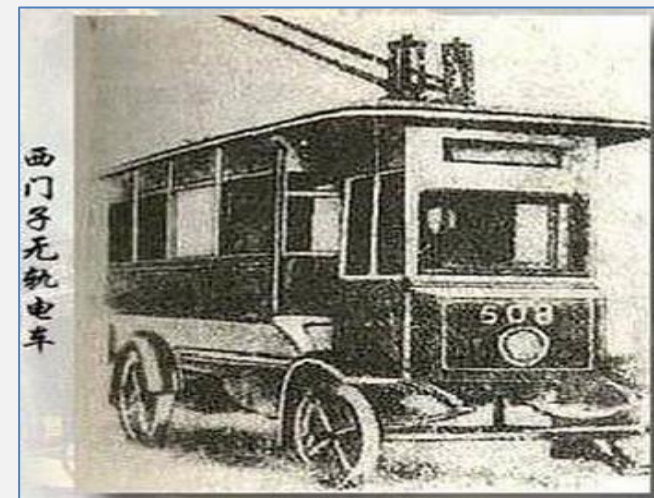
第三次：相对论、量子力学导致原子能、电子计算机、微

电子技术、航天技术的进一步发展

物理学是自然科学中的基础：

不断导致新的分支学科、交叉学科和

新技术学科的产生

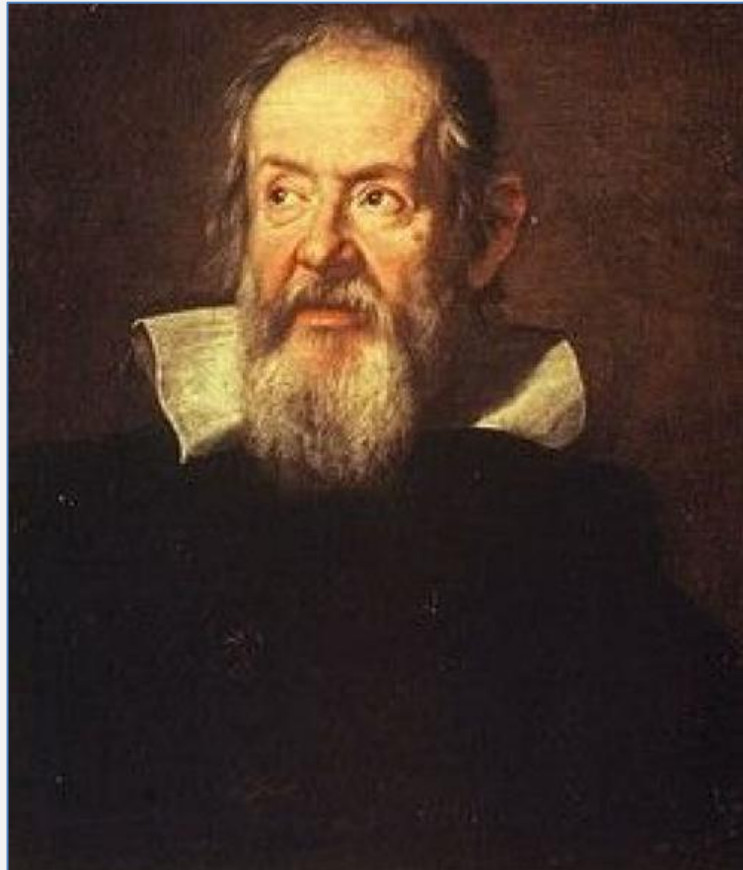


“物理学”真正开始于伽利略

他使物理学成为一门“实验的科学”、“测量的科学”

- 惯性定律
- 相对性原理
- 自由落体定律

“观测天文学之父”
“现代物理学之父”
“科学方法之父”
“现代科学之父”



科学方法：

模型论证

实验证实

理想实验

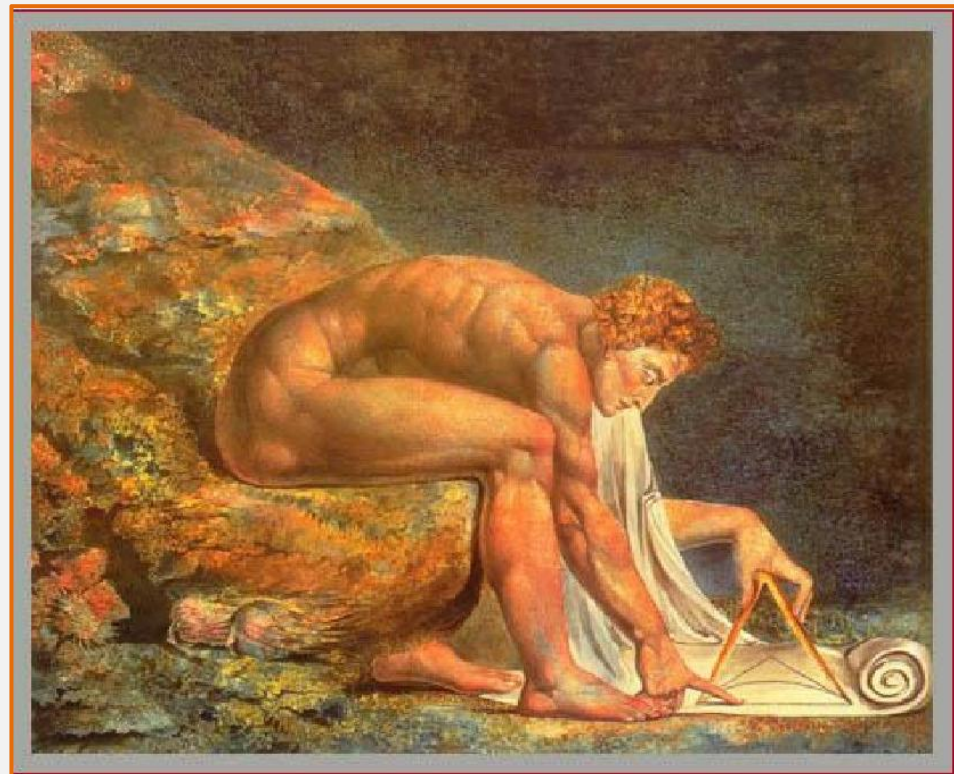
1642年（对物理学重要的一年）

自然及其规律隐藏在黑暗中，
上帝说，
让牛顿去吧，
于是一切都已明朗！

——蒲伯



威名斯特大教堂



画家布莱克笔下的牛顿

《自然哲学的数学原理》（45岁）
《光学》（65岁）

牛顿的物理体系

- 绝对时间
- 绝对空间
- 惯性系
- 相对性原理
- 力学三定律
- 万有引力定律

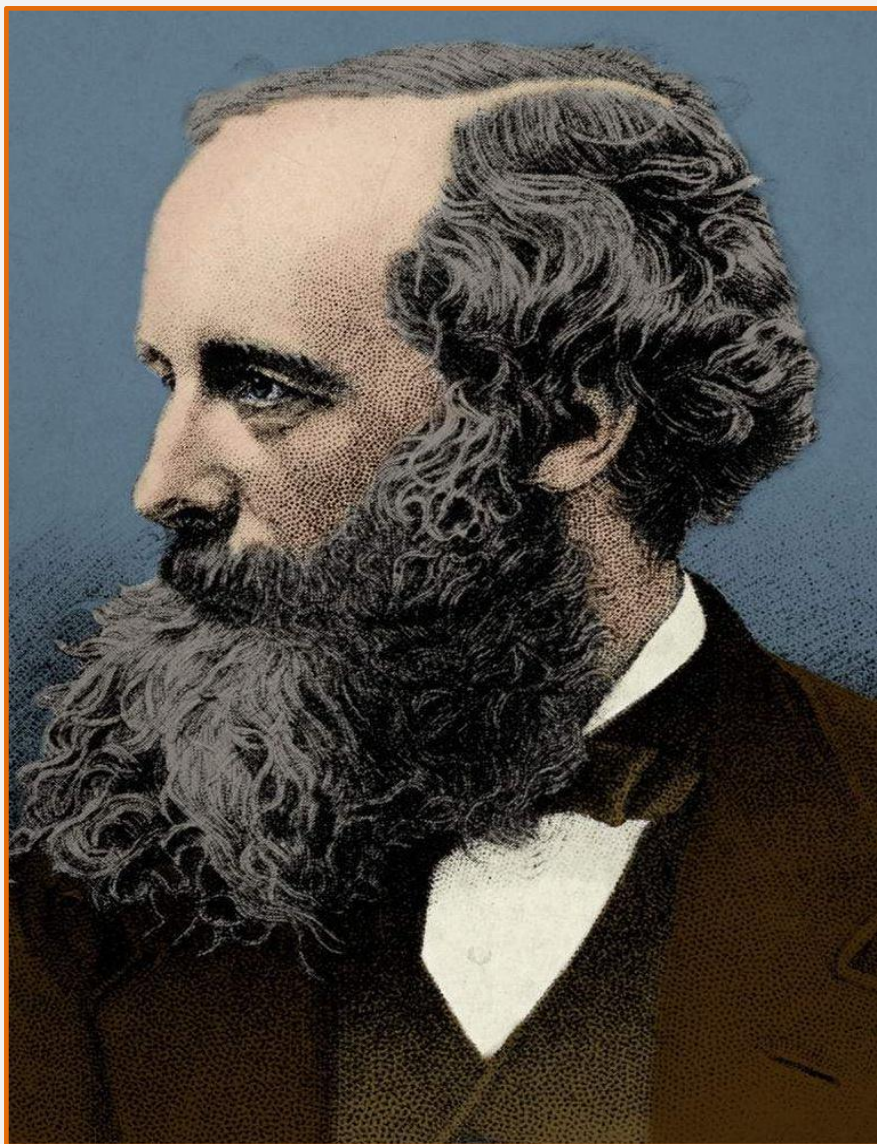


剑桥大学三一学院的门厅
牛顿，天才中的天才



麦克斯韦
(1831-1879)

经典物理学的第二个里程碑式经典电磁图像的确立。麦克斯韦在总结前人电磁实验的基础上，以他杰出的数理才能，原来互相独立的电学、磁学、光学三个部分结合 综各家所长，挥经纶之手，天才般的写出了**麦克斯韦方程组**，使之包含了自然界一切经典电磁图像。构思精妙、表达简洁，被后人誉为“神仙写出来的”。

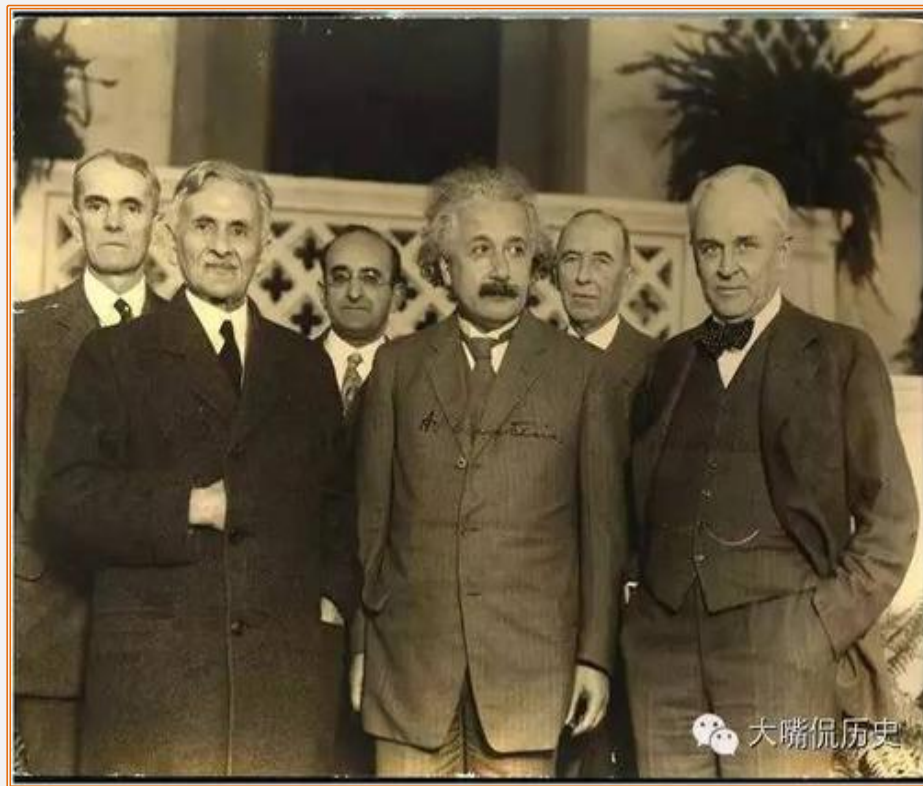


麦克斯韦电磁理论是牛顿之后最杰出的科学成就。半个世纪后，爱因斯坦建立了相对论，发现在高速运动情况下牛顿定律必须修改，而麦克斯韦方程却不必修改。又经过了20年，建立了量子力学，人们又发现在微观世界中牛顿定律不再适用，而麦克斯韦方程仍然正确。

近代物理开端：经典物理大厦上空的“两朵乌云”

1900，开尔文勋爵：

物理学的大厦已经建成，
未来的物理学家只需要做些
修修补补的工作就行了。但是，
明朗的天空还有两朵乌云：
一朵与**黑体辐射**有关，
另一朵与**迈克尔逊实验**有关。



迈克尔逊、爱因斯坦、密立根





迈克尔逊干涉仪是光学干涉仪中最常见的一种。原理是一束入射光经过分光镜分为两束后各自被对应的平面镜反射回来，因为这两束光频率相同、振动方向相同且相位差恒定（即满足干涉条件），所以能够发生干涉。**激光干涉引力波天文台 (LIGO)** 等诸多地面激光干涉引力波探测器的基本原理就是通过迈克尔逊干涉仪来测量由引力波引起的激光的光程变化。



1905

目 录

序

原书出版者前言

导 言

1

第一篇

爱因斯坦论测定分子大小的博士论文

21

论文 1

分子大小的新测定

33

第二篇

爱因斯坦论布朗运动

55

论文 2

热的分子运动论所要求的静止液体
中悬浮小粒子的运动

67

狭义相对论

$E=mc^2$

博士论文

获诺贝尔奖之作

导致Perrin获诺贝尔奖

第三篇

爱因斯坦论相对论

79

论文 3

论动体的电动力学

97

论文 4

物体的惯性同它所含的能量有关吗？

131

第四篇

爱因斯坦关于量子假说的早期工作

135

论文 5

关于光的产生和转化的一个试探性观点

145

译后记

163

时间上的巧合！

1642 — 1727

伽利略

牛顿

爱因斯坦

1564 — 1642

麦克斯韦

1879 — 1955

1831 — 1879

科学研究方法

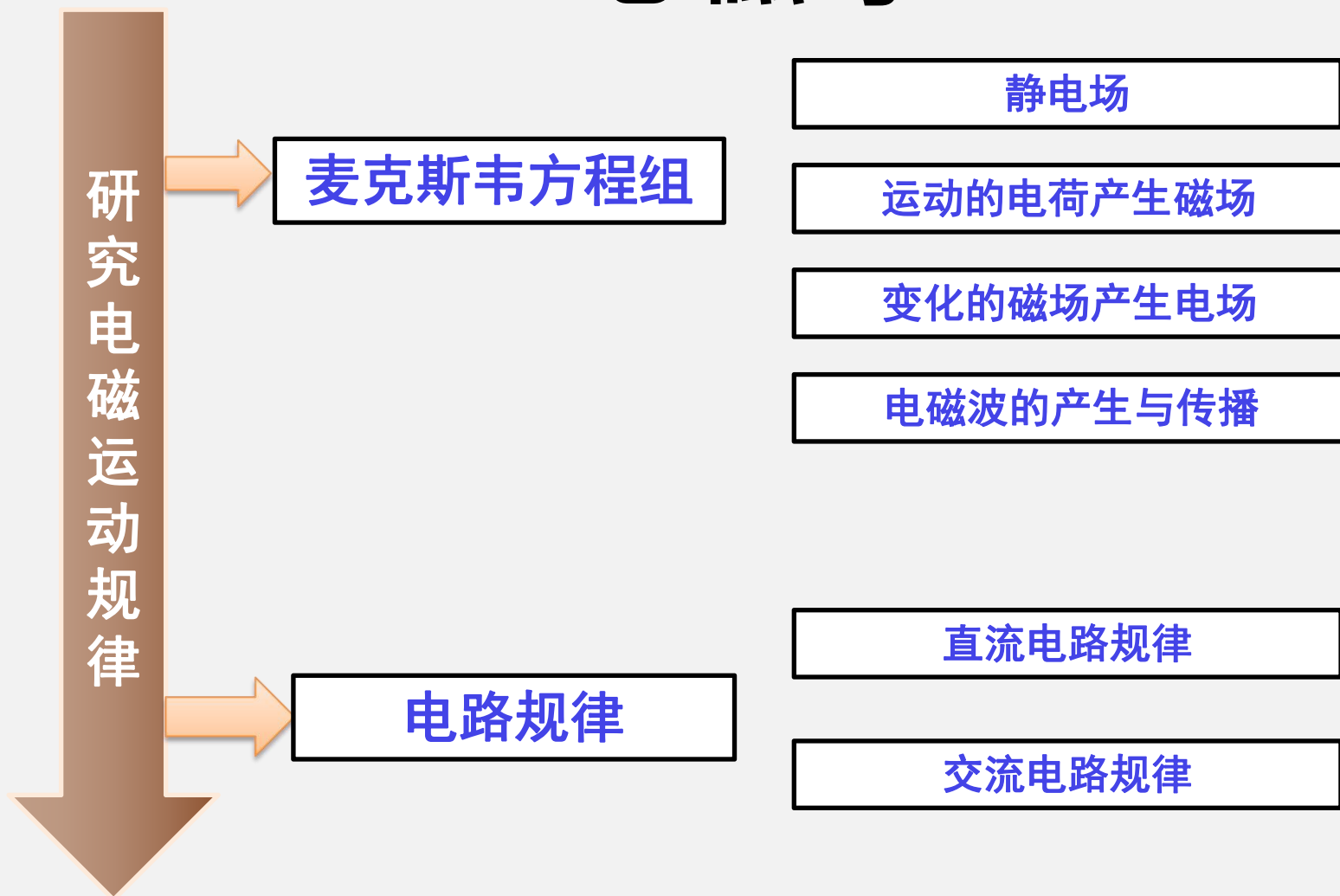
经典物理学

现代物理学

自从牛顿奠定了理论物理学的基础以来，物理学的公理基础的最伟大变革，是由法拉第、麦克斯韦在电磁现象方面的工作所引起的。

——爱因斯坦

电 磁 学



科学史上的第二次综合



安培
(1775—1836)

1785年

库伦扭秤实验给出电荷相互作用定律

1820年

奥斯特发现电流对磁针的作用，安培给出电流作用定律

1831年

法拉第发现电磁感应现象

1865年麦克斯韦提出电磁场理论



库伦
(1736—1806)



奥斯特
(1777—1851)

研究对象

- 力学的研究对象主要是质点和刚体, 它们都是离散的。
- 热学的研究对象主要是由大量分子组成的理想气体。
- 电磁学研究的主要对象是弥漫在整个空间的电磁场, 要求的不仅是某一点的场, 而是整个场的分布。

电磁学基本原理及应用

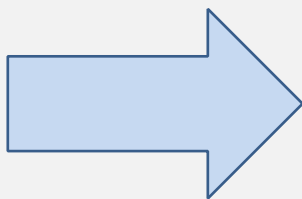
分类	基本原理	现象解释
静电场	物质的电结构； 静电学原理	日冕；电离层；臭氧层；雨雷电；极光； 负氧离子；避雷针；静电除尘；电子显微镜；静电屏蔽；心电图
运动的电荷产生 磁场	安培定律；毕奥—萨法 尔定律；洛伦兹力	电动机
变化的磁场产生 电场	电磁感应定律	发电机；变压器，电磁炉，磁记录；磁悬浮列车
电场与磁场的耦 合传播	位移电流；涡旋电场	无线电通讯
电路规律	欧姆定律	高压作业；机械能—电能—热能—光能的转换

电磁学是一门重要的基础课

是研究 **电**、**磁** 和 **电磁** 的相互作用现象及其规律和应用的物理学分支学科。

核心四个部分

库仑定律
安培定律
法拉第电磁感应定律
麦克斯韦方程组



解决的问题

- 1、静电场相关问题
- 2、稳恒磁场相关问题
- 3、电磁相互作用问题

研究特点：

- **归纳的特点**

与力学的演绎方法不同，麦克斯韦方程组在最后部分才会出现。是电磁学课程的终点。

- **对称的特点**

空间分布的对称性是电磁学中常用的。
球对称性、轴对称性以及面对称性电场。

- **组合的特点**

电场与磁场的叠加原理。各种场源可以看做是点电荷或电流源的集合。

- **电场与磁场的对比**

第七章 静止电荷的电场

- 7.1 电荷 库仑定律*
 - 7.2 静电场 电场强度
 - 7.3 电场的高斯定律*
 - 7.4 静电场的环路定理 电势
 - 7.5 电场强度与电势
 - 7.6 静电场中的导体
 - 7.7 电容
 - 7.8 静电场中的电介质
-



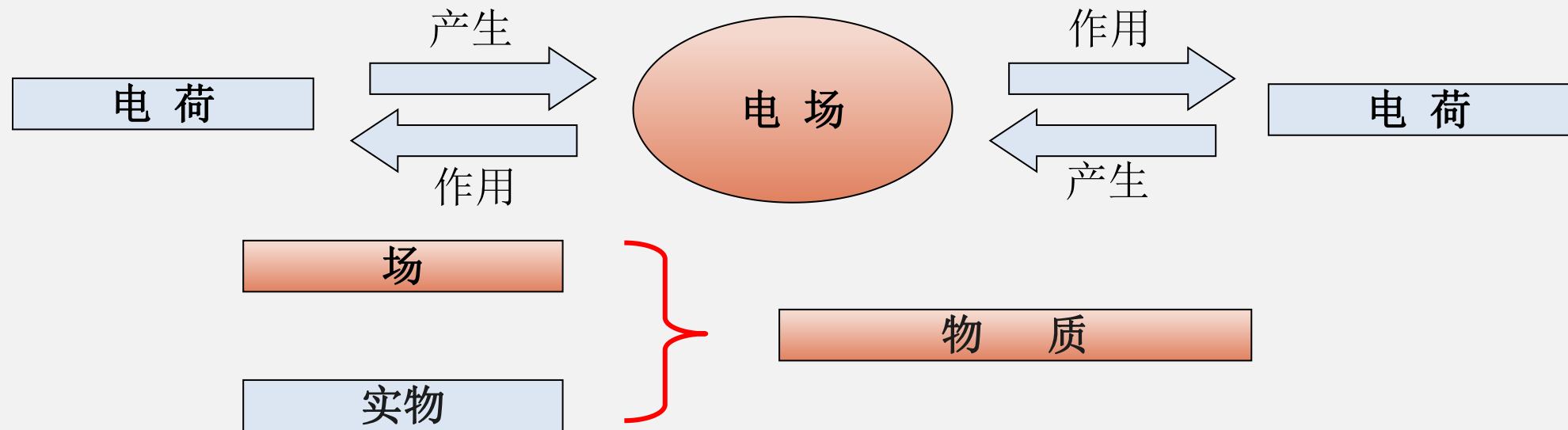
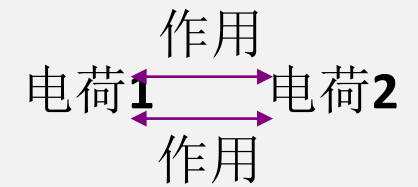
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.
Image courtesy Massashi Kawasaki, University of Virginia

非洲尼罗河中的反天刀，又名裸臀鱼、尼罗河魔鬼。它能够以同样的灵活度向前或向后游动。反天刀游动时不是靠左右摆动尾部，而是保持脊柱挺直，向前还是转弯都如此。游动是靠背鳍的起伏波动来实现的。

它的行动灵敏准确，在紧紧追逐猎物的同时还能避开途中的障碍物。令人惊奇的是，它在向后游动的时候也能如此精确。但它视力极弱。

场

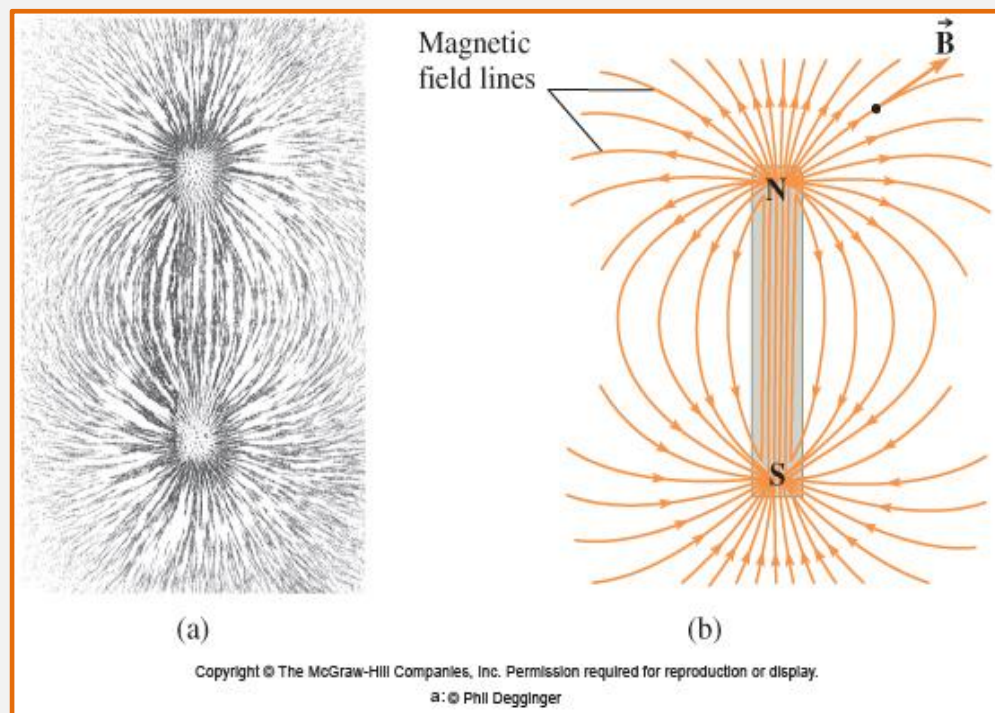
超距作用和近距作用：法拉第提出**近距**作用并提出**力线**和**场**的概念. 他认为电荷周围存在电场，电荷之间的相互作用是以**电场为媒介**。



静电场: 相对于观察者静止的电荷所产生的场。

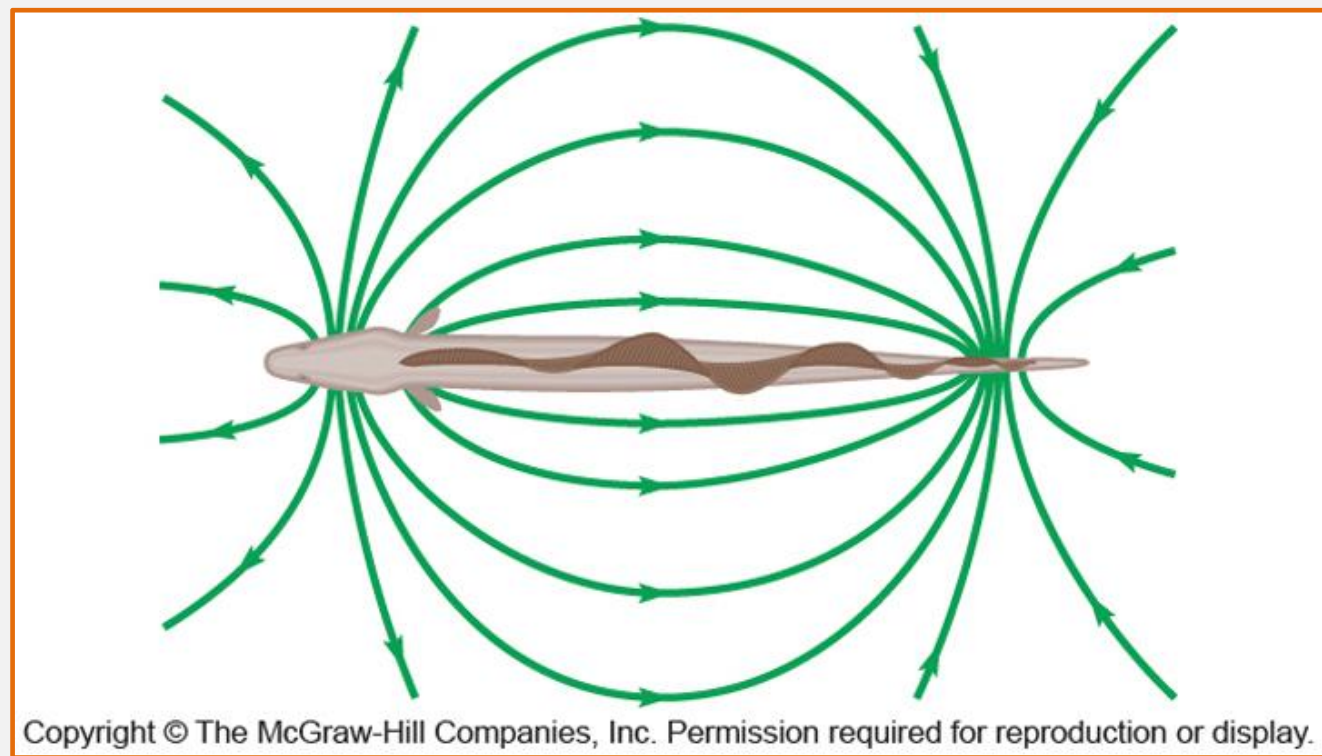
场：

- 1、是物质存在的一种形态；
- 2、和实物粒子一样，具有动量、能量等属性；
- 3、电磁场的媒介子是光子。



实物与场：

- 1、实物有静止质量，场没有；
- 2、实物运动速度远小于光速，场可以以光速传播；
- 3、实物是区域的、离散的、独占空间不容它物的，场是连续的、扩展的、分布于空间且容纳它类。



反天刀沿着身体的长度方向分布着电器官，这些器官能在鱼周围产生电场。如果附近的物体使电场线变形，反天刀就可以通过主要位于头部的感觉接收器探测到这种变化，做出反应。所以，反天刀保持身体挺直，是正负电荷相隔一定距离排列，电场不发生微小变化。

1.1 电荷 库仑定律

一、电荷及其种类

对电的最早认识：摩擦起电和雷电

晋朝张华《博物志》：

“今人梳头，脱著衣时，有
随梳解结有光者，亦有咤声”





Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.
© John Cancalosi/ardea.com

公元前600年左右，古希腊泰勒斯偶然发现丝绸与琥珀摩擦后能吸引细小物体，千年以后，公元1601年，英国女王伊丽莎白一世的老御医**吉尔伯特**重复了泰勒斯的实验，他根据希腊文“琥珀”创造了英文中的“electric”一词，从此电有了专属名词。

富兰克林：攫雷电于九天之人



当带着雷电的云来到风筝上面的时候，尖细的铁丝立即从云中吸取电火，风筝和绳子全都带了电，绳子上的松散纤维向四周竖起来，可以被靠近的手指所引。当雨点打湿了风筝和绳子，以致电火可以自由传导的时候，你可以发现电火从钥匙向你的指节大量地流过来。用这个钥匙，可以使莱顿瓶充电；用充得的电火，可以点燃酒精，也可以进行其他电气实验，像平常用摩擦过的玻璃球或玻璃管来做电气实验一样。于是，带着闪电的物体和带着普通电的物体之间的相同之处就完全显示出来了。”

人们利用丝绸摩擦玻璃棒，结果发现经摩擦后的玻璃棒能吸引微小物体，我们就称玻璃棒带了电荷。

电荷有两种：正电荷
(+ positive)

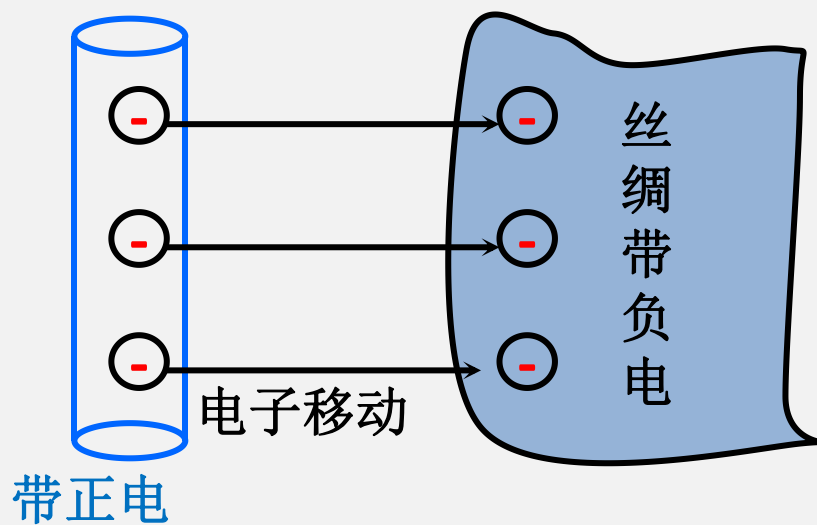
负电荷.
(- negative)

玻璃棒带的电荷是正电荷，
丝绸带的电荷是负电荷。

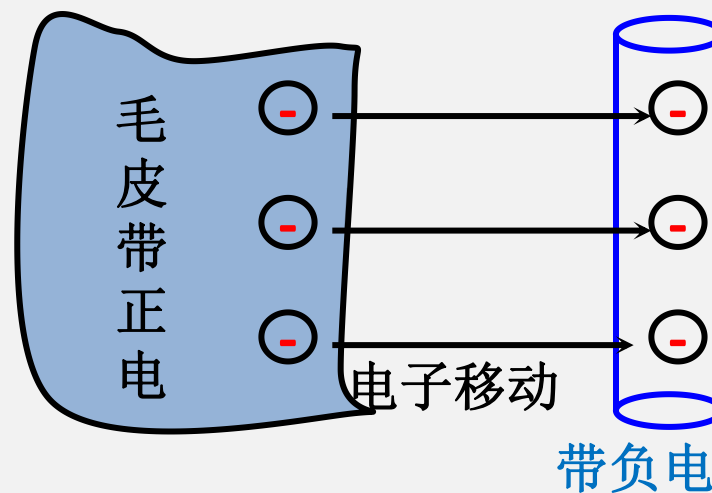


确切地讲，在室温下表面光滑的玻璃棒经丝绸摩擦后所带的电才是正电。

玻璃棒



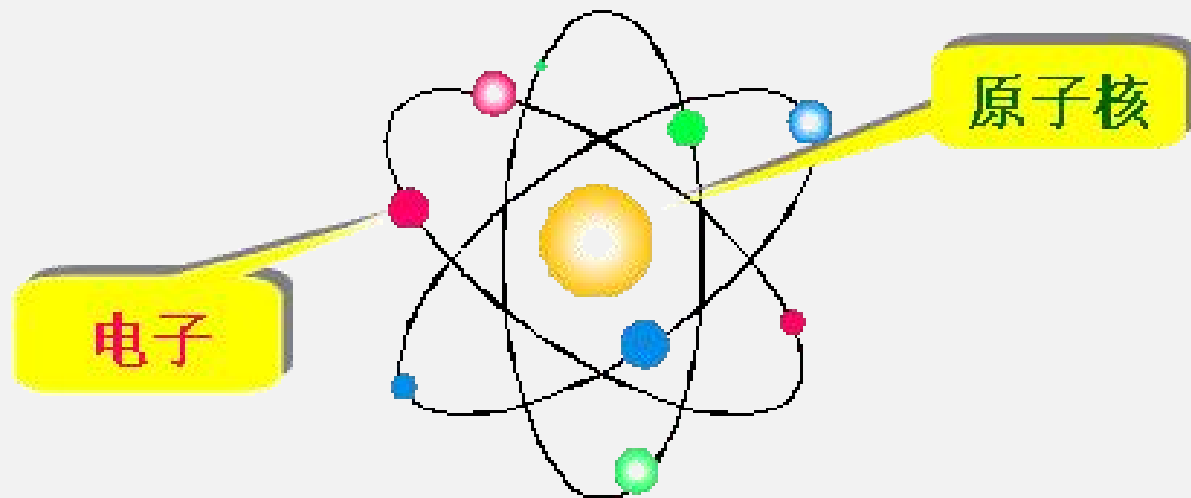
硬橡胶棒



二、电荷守恒定律

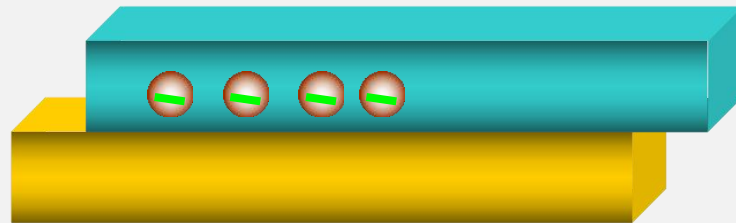
物质的电结构理论

物质由原子组成，原子由原子核和核外电子组成，原子核又由中子和质子组成。中子不带电，质子带正电，电子带负电。质子数和电子数相等，原子呈电中性。由大量原子构成的物体也就处于电中性状态，对外不显示电性。



起电的实质

- ✓ 起电，实际上是通过某种作用，使物体内电子不足或者过多而呈现带电状态。
- ✓ 通过摩擦可使两个物体接触面温度升高，促使一定量的电子获得足够的动能从一个物体迁移到另一个物体，从而使获得更多电子的物体带负电，失去电子的物体带正电。

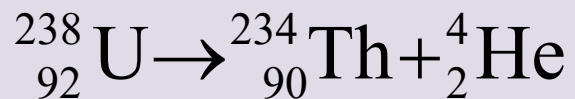
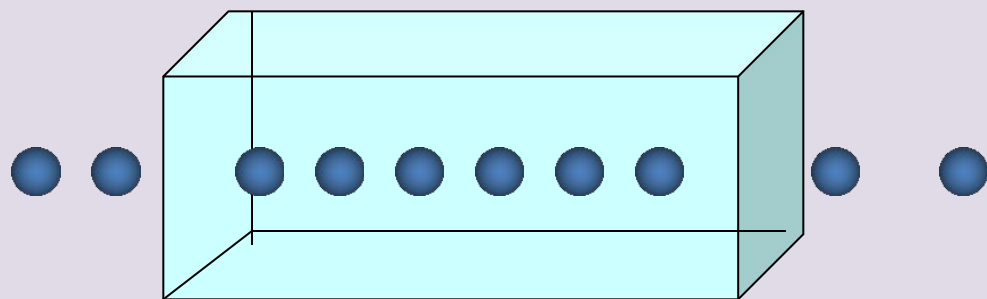


电荷守恒定律

实验证明，在一个与外界没有电荷交换的系统内，无论经过怎样的物理过程，系统正、负电荷量的代数和总是保持不变。

即封闭系统的净电荷保持不变。

$$\sum Q_i = C$$



$$\gamma \rightarrow e^{+} + e^{-}$$

正电子

三、基本电荷及电荷量子化

- ✓ 电荷量只能取分立的、不连续量值的性质，称为电荷的量子化。

$$Q = Ne \quad N = \pm 1, 2, 3 \dots$$

- ✓ $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{C}$ ，为一个电子所带电荷量

- ✓ 盖尔—曼提出夸克模型：渐进自由

例7.1



注意：电子的质量约为核子质量的 $1/2000$ ，所以人体的质量基本上就是核子的质量和。做数量级估计时，可以假设人体中质子和中子的数量相等。

秋冬季节，人脱衣服时，以及与人 and 金属接触时会被静电电击一下。通常这个过程传递电量是 1nC 。(a)如果电量只是传递电子，问传递了多少个电子？(b)如果身体上有净电荷 -1nC ，请估计多余电荷所占的比例？假设人体重为 70Kg ，质子和中子数相等。

Table 16.1

Masses and Electric Charges of the Proton, Electron, and Neutron

Particle	Mass	Electric Charge
Proton	$m_p = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$	$q_p = +e = +1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Electron	$m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$	$q_e = -e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Neutron	$m_n = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$	$q_n = 0$

例7.1

16.1

解：转移的电子数等于转移的总电量除以单个电子的电量

$$\frac{-1 \times 10^{-9} \text{ C}}{-1.6 \times 10^{-19} \text{ C per electron}} = 6 \times 10^9 \text{ electrons}$$

$$\begin{aligned} \text{number of nucleons} &= \frac{\text{mass of body}}{\text{mass per nucleon}} = \frac{70 \text{ kg}}{1.7 \times 10^{-27} \text{ kg}} \\ &= 4 \times 10^{28} \text{ nucleons} \end{aligned}$$

$$\text{number of protons} = \frac{1}{2} \times 4 \times 10^{28} = 2 \times 10^{28} \text{ protons}$$

The percentage of excess electrons is then

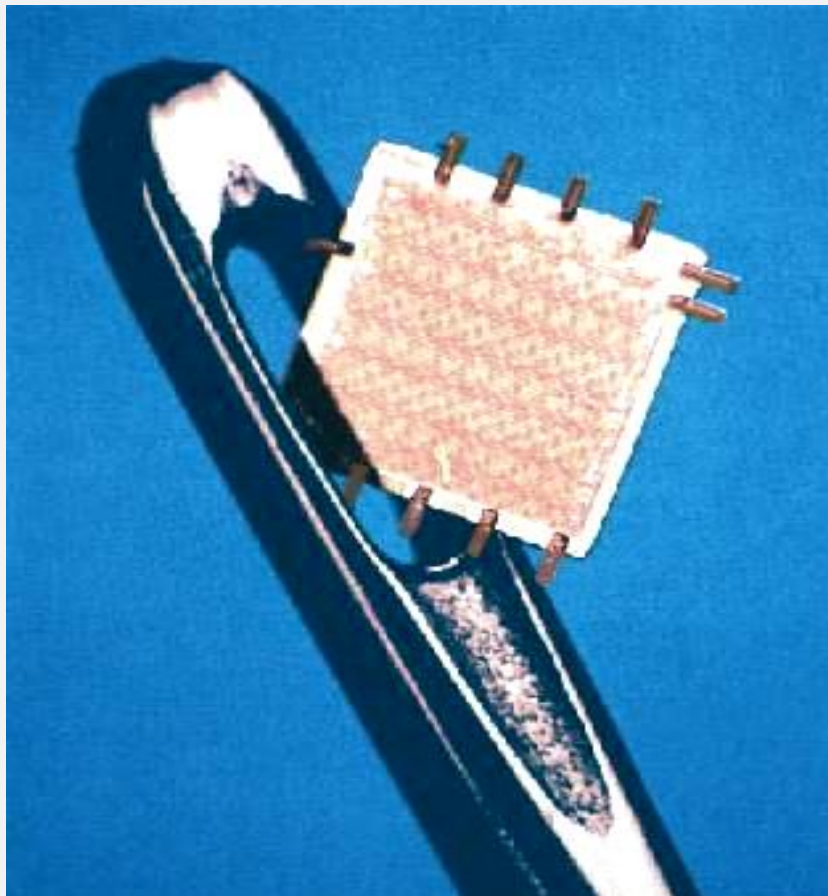
$$\frac{6 \times 10^9}{2 \times 10^{28}} \times 100\% = (3 \times 10^{-17})\%$$

四、 导体与绝缘体

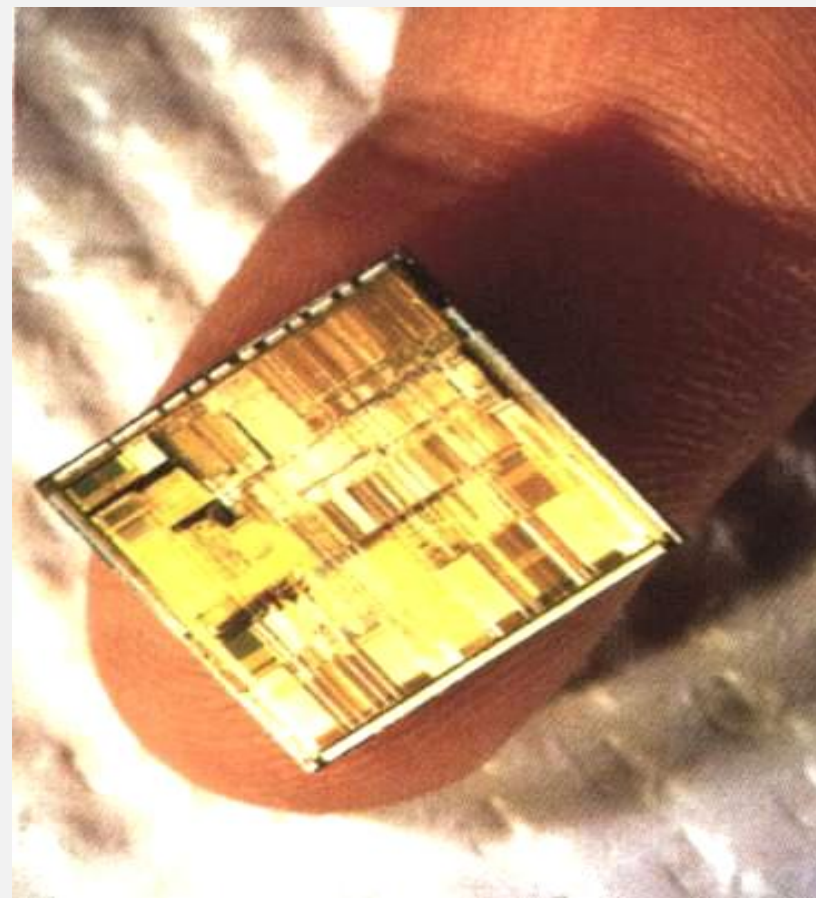
1. 导体：电阻率 $\rho < 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$ 的物质。如铜、银、铝等金属材料。

2. 绝缘体：电阻率 $\rho > 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$ 物质。如橡胶、塑料等。

3. 半导体：导电性能介于导体和绝缘体之间的物质。大多数半导体器件所用的主要材料是硅(Si)和锗(Ge)。



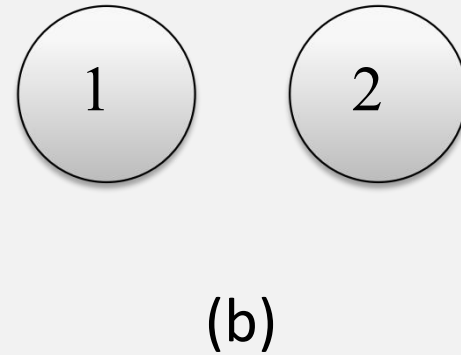
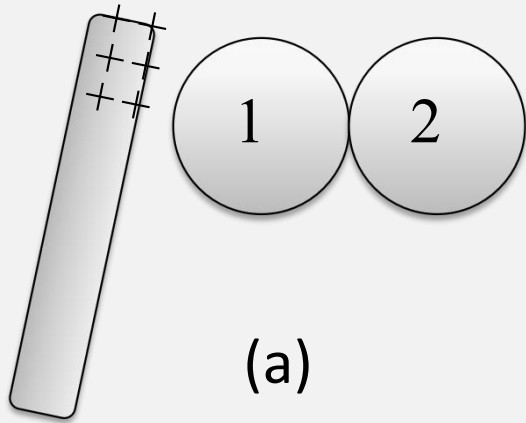
在一毫米见方的单晶硅片上制成的集成电路可以穿过针眼。



90年代中期Intel公司
奔腾(Pentium)芯片上包含500万个晶体管，刻蚀线宽不到微米。

习题1

1、一个带正电荷的玻璃棒靠近2个相互接触、不带电的中性金属球，如下图，将两个金属球分开，然后再将玻璃棒移开，（a）图b中球1静电荷的符号？（b）与球1相比，球2带电荷量和符号？



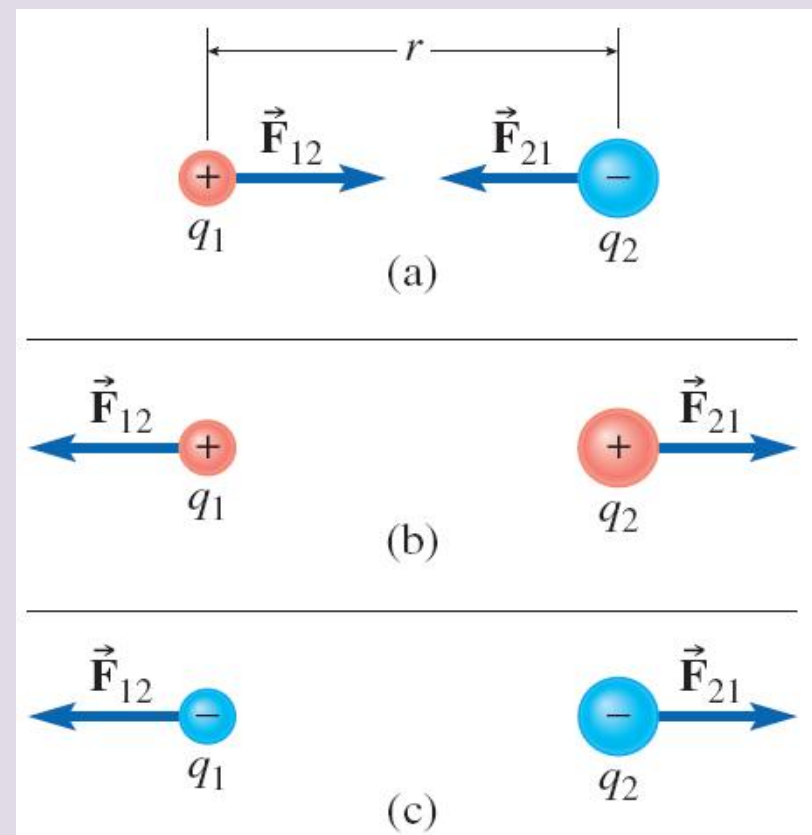
习题2

2、金属球A带电荷量为 Q 。B和C是另外2个与A一样的球，不带电。A与B接触，分开；B与C接触时C接地，分开；C与A接触，分开。最终每个球带点情况？

预习1： 矢量知识（标量和矢量）

预习：库仑定律

自由空间(或真空)中，两个静止的点电荷之间相互作用力(统称为静电力)的大小，与它们所带的电荷量的乘积成正比，与它们之间距离的平方成反比；作用力的方向沿着它们的连线，同号电荷相斥，异号电荷相吸。



下周见